



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Memorias



Programación Paralela y en Tiempo Real



Actividad 3

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: De León López Gloria

Fecha: 31/08/2026

Índice

Índice	1
Ejemplos de Memorias	1
Disco Duro (HDD)	1
Características	1
WD Black	2
Disco de Estado Solido (SSD)	2
Características	2
Samsung SSD 970 EVO Plus	2
Unidad Flash USB	2
Características	3
Unidad Flash DataTraveler Kyson.....	3
Almacenamiento en la nube	3
Características	3
pCloud	3
Cintas magnéticas	4
Características	4
LTO Ultritium.....	4
Bibliografía.....	4

Ejemplos de Memorias

Disco Duro (HDD)

Dispositivo de almacenamiento electromecánico no volátil que utiliza platos metálicos o de vidrio recubiertos de material magnético que giran a alta velocidad para grabar y leer información digital.

Características

- Utiliza un cabezal de lectura y escritura montado en un brazo móvil que flota a nanómetros de la superficie de los platos giratorios.
- Permite saltar a cualquier sector del disco para leer datos.

Memorias

- Sigue siendo una de las opciones más económicas para almacenar grandes volúmenes de datos.
- Es sensible a golpes físicos y caídas, los cuales pueden dañar las superficies magnéticas o desalinear los cabezales.

WD Black

Se trata de un disco de almacenamiento de alto rendimiento. Dispone de una memoria caché DRAM de hasta 256 MB en los modelos de más alta capacidad.

- Capacidad: 500 GB a 6 TB.
- Interfaz: SATA a 6 GB/s.
- Formato: 3,5 pulgadas.
- Clase de Rendimiento: 7.200 r.p.m.

Disco de Estado Solido (SSD)

Dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que guarda información en circuitos integrados utilizando memoria flash (tecnología NAND), sin incluir componentes mecánicos ni partes móviles.

Características

- Al carecer de partes mecánicas, es resistente a caídas, vibraciones y golpes.
- Disponible en factor de forma tradicional de 2.5 pulgadas y en módulos ultra compactos M.2.
- Consume menos energía y no genera ruido mecánicamente.
- Su vida útil está determinada por la cantidad de datos que se pueden escribir.

Samsung SSD 970 EVO Plus

Disco de altas velocidades de escritura y lectura diseñado para computadoras y laptops personales.

- Capacidad: 250 GB a 2 TB.
- Interfaz: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3.
- Formato: Max 80.15 x Max 22.15 x Max 2.38 mm.
- Velocidad de escritura: 3500 MB/s.
- Velocidad de lectura: 2300 MB/s - 3300 MB/s.

Unidad Flash USB

Dispositivo de almacenamiento portátil y pequeño que integra memoria flash con una interfaz USB para conectarse a computadoras y otros equipos.

Programación Paralela y en Tiempo Real

Características

- Diseñado para transportarse en un bolsillo o llavero, con capacidades comunes que van desde los 16 GB hasta 1 TB.
- Se conecta y reconoce inmediatamente en la mayoría de los sistemas operativos sin necesidad de instalar controladores adicionales.
- Ideal para compartir documentos, instaladores de sistemas o respaldos de tamaño moderado entre equipos.
- Al no tener piezas móviles, soporta caídas, aunque es susceptible al desgaste eléctrico o la corrupción de archivos si se desconecta repentinamente.

Unidad Flash DataTraveler Kyson

Dispositivo de alto rendimiento con velocidades extremadamente rápidas de transferencia. de hasta 200 MB/seg de lectura y 60 MB/seg de escritura

- Capacidad: 64 GB hasta 512 GB.
- Interfaz: Entrada USB.
- Formato: 39 x 12.6 x 4.9 mm
- Rendimiento: 200 MB/seg lectura, 60 MB/seg escritura.

Almacenamiento en la nube

Modelo de almacenamiento de datos basado en redes informáticas donde la información se guarda, gestiona y respalda en servidores remotos alojados en centros de datos, administrados por un proveedor de servicios a los que se accede mediante Internet.

Características

Acceso desde cualquier lugar: Permite consultar y modificar datos desde múltiples dispositivos siempre que exista conexión a Internet.

Escalabilidad inmediata: El espacio disponible se puede ampliar o reducir a petición del usuario sin necesidad de adquirir hardware físico adicional.

Redundancia y respaldo: Los proveedores replican los datos en múltiples servidores o ubicaciones geográficas para evitar la pérdida de información por fallos técnicos.

Mantenimiento delegado: La infraestructura, seguridad física y actualización de servidores corren por cuenta del proveedor del servicio.

pCloud

Considerado por algunos foros como el almacenamiento en la nube más popular del mercado por su seguridad, versatilidad y respaldo en copias de seguridad, reproductor de video y audio, fácil de usar y confiable.

Memorias

- Almacenamiento: 10 GB.
- Interfaz: Disponible desde cualquier dispositivo conectado a internet vía página web y aplicación.
- Formato: Virtual.

Cintas magnéticas

Medio de almacenamiento de datos formado por una tira de plástico flexible recubierta de un material magnetizable, contenida dentro de un cartucho o carrete.

Características

- Para leer un archivo específico es necesario rebobinar o avanzar la cinta hasta la posición deseada, lo que genera tiempos de búsqueda lentos.
- Permite almacenar enormes volúmenes de datos (ej. estándares como LTO-9 ofrecen hasta 18 TB nativos por cartucho) a un precio muy bajo por terabyte.
- Conservadas en condiciones ambientales controladas, las cintas pueden preservar la información por más de 30 años.
- Al guardarse desconectadas de cualquier red, ofrecen protección contra ciberataques como el ransomware.

LTO Ultrium

Medio de almacenamiento de datos que promete ser una forma de almacenamiento sostenible a futuro, barato y de gran capacidad de almacenamiento.

- Almacenamiento: 1,5 TB hasta 30 TB
- Interfaz: Dimensiones del cartucho 102 x 105.4 x 21.5 mm.
- Formato: Cartucho con una cinta magnética pequeña, necesita algunas condiciones específicas para garantizar la integridad de los datos.
- Tasa de transferencia: 400 MB/seg hasta 1000 MB/seg.

Bibliografía

- 2021 Data Sheet. (s/f). Samsung V-NAND SSD 970 EVO Plus. Samsung.com. Recuperado el 9 de septiembre de 2026, de https://download.semiconductor.samsung.com/resources/data-sheet/Samsung_NVMe_SSD_970_EVO_Plus_Data_Sheet_Rev.3.0_10129514059241.pdf
- Cartuchos de Datos LTO Ultrium: Especificaciones. (s/f). Fujifilm.com. Recuperado el 9 de septiembre de 2026, de <https://www.fujifilm.com/mx/es/business/data-management/datastorage/ltotape/specifications>

Programación Paralela y en Tiempo Real

- Datatraveler, E., & De Kingston, K. (s/f). Unidad Flash DataTraveler Kyson con elegante carcasa metálica sin tapa. Kingston.com. Recuperado el 9 de septiembre de 2026, de https://www.kingston.com/datasheets/dtkn_latam.pdf
- Discos duros para ordenador. (s/f). Westerndigital.com. Recuperado el 9 de septiembre de 2026, de https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/es_mx/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-black-hdd/data-sheet-wd-black-pc-hard-drives-2879-771434.pdf